

APUNTES DE CLASE: OSCILADOR ARMONICO

por

RAFAEL PEREZ

1. SOLUCIÓN VÍA LA ECUACIÓN DIFERENCIAL

En primer lugar, veamos que la energía de un oscilador es una cantidad no negativa.

$$-\frac{\hbar^2}{2m} D^2 \varphi + V\varphi = E\varphi$$

$$V = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

$$\frac{P^2}{2m} \varphi + \frac{1}{2} m\omega^2 R^2 \varphi = E\varphi; \quad P = \frac{\hbar}{i} \nabla$$

$$\left\langle \varphi, \frac{P^2}{2m} \varphi \right\rangle + \frac{1}{2} m\omega^2 \langle \varphi, R^2 \varphi \rangle = E \langle \varphi, \varphi \rangle$$

$$\frac{\|P\varphi\|^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \|R\varphi\|^2 = E \|\varphi\|^2$$

$$\rightarrow \boxed{E > 0}$$

Hagamos un cambio de variable:

$$\varphi(x) = \Phi(Z); \quad Z = \lambda x$$

$$\varphi'(x) = \lambda \Phi'$$

$$\varphi''(x) = \lambda^2 \Phi''$$

Tomemos $\lambda^2 = \frac{m\omega}{\hbar}$, entonces:

$$\frac{\hbar^2 \lambda^2}{2m} = \frac{\hbar^2 / m \omega}{2m / \hbar} = \frac{\hbar \omega}{2}$$

$$\frac{1}{2} \frac{m\omega^2}{\lambda^2} = \frac{1}{2} \frac{m\omega^2}{m\omega/\hbar} = \frac{\hbar \omega}{2}$$

$$-\frac{\omega \hbar}{2} \Phi'' + \frac{\omega \hbar}{2} Z^2 \Phi = E \Phi$$

$$\Phi'' - Z^2 \Phi = -\frac{2E}{\hbar \omega} \Phi, \quad \text{sea} \quad \boxed{\varepsilon = \frac{2E}{\hbar \omega}} \quad (1.1)$$

$$\Phi'' - Z^2 \Phi = -\varepsilon \Phi$$

(1.2)

Usemos el método de Frobenius:

$$\Phi = \sum_{k=0}^n a_k Z^{S+k} \begin{cases} Z^{S+k-2} \\ Z^{S+k+2} \\ Z^{S+k} \end{cases}$$

Al reemplazar en la ecuación diferencial (1.2), se obtendría una relación de recurrencia que conecta tres niveles, lo que no es recomendable.

Ensayemos la siguiente solución:

$$\Phi(Z) = e^{f(Z)} \begin{cases} \Phi' = f' \Phi \\ \Phi'' = f'' \Phi + f'^2 \Phi \end{cases}$$

$$f'' \Phi + f'^2 \Phi - Z^2 \Phi = -\varepsilon \Phi$$

$$(f'' + f'^2 - Z^2 + \varepsilon) \Phi = 0$$

Función propia
nunca es cero.

$$\Rightarrow f'' + f'^2 - Z^2 + \varepsilon = 0 \quad (1.3)$$

$$\text{Ensayemos } f(Z) = \alpha Z^2 \quad (1.4)$$

$$2\alpha + 4\alpha^2 Z^2 - Z^2 + \varepsilon = 0$$

$$(2\alpha + \varepsilon)Z^0 + (4\alpha^2 - 1)Z^2 = 0$$

$$\alpha = -\frac{\varepsilon}{2} ; \alpha = \pm \frac{1}{2}$$

$$\Phi = G e^{Z^2/2} + F e^{-Z^2/2}$$

$$\Phi = F e^{-Z^2/2}$$

(1.5)

Ensayemos $\Phi(Z) = F(Z) e^{-Z^2/2}$, la idea es buscar una solución general:

$$\Phi'(Z) = F'e^{-Z^2/2} - ZFe^{-Z^2/2}$$

$$\Phi''(Z) = F''e^{-Z^2/2} - 2ZF'e^{-Z^2/2} - Fe^{-Z^2/2} + Z^2Fe^{-Z^2/2}$$

Reemplazando:

$$(F'' - 2ZF' + Z^2F - F - \varepsilon F)e^{-Z^2/2} = 0$$

$$F'' - 2ZF' - F + \varepsilon F = 0$$

(1.6)

Usando Frobenius:

$$F(Z) = \sum_{k=0} a_k Z^{S+k} \quad (1.7)$$

$$F'(Z) = \sum_{k=0} a_k (S+k) Z^{S+k-1} \quad (1.8)$$

$$F''(Z) = \sum_{k=0} a_k (S+k)(S+k-1) Z^{S+k-2} \quad (1.9)$$

Reemplazando (1.7), (1.8) y (1.9) en (1.6) se obtiene

$$\sum_{k=0} a_k (S+k)(S+k-1) Z^{S+k-2} - 2 \sum_{k=0} a_k (S+k) Z^{S+k} + (\varepsilon - 1) \sum_{k=0} a_k Z^{S+k} = 0$$

$$\Rightarrow a_0 (S)(S-1) Z^{S-2} + a_1 (S+1)(S) Z^{S-1} + \sum_{k=0} a_{k+2} (S+k+2)(S+k+1) Z^{S+k} - 2 \sum_{k=0} a_k (S+k) Z^{S+k} + (\varepsilon - 1) \sum_{k=0} a_k Z^{S+k} = 0$$

La relación de recurrencia es

$$a_{k+2} = \frac{2(S+k)+1-\varepsilon}{(S+k+2)(S+k+1)} a_k$$

Como a_0 y $a_1 \neq 0$ y dado que las funciones potencias son linealmente independientes, entonces $S = 0$,

$$a_{k+2} = \frac{2k+1-\varepsilon}{(k+2)(k+1)} a_k \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (1.10)$$

Ensayemos $\Phi(Z) = F(Z)e^{-Z^2/2}$?

$$\Phi'' - Z^2\Phi = -\varepsilon\Phi$$

De (1.10) se obtiene dos series de potencias, pares e impares.

$$\text{Se cumple: } \left| \frac{a_{k+2}}{a_k} \frac{Z^{k+2}}{Z^k} \right| = \frac{2k+1-\varepsilon}{(k+1)(k+2)} Z^2$$

$$\frac{2k+4-3-\varepsilon}{(k+1)(k+2)} = \frac{2}{k+1} - \frac{3+\varepsilon}{(k+1)(k+2)} \xrightarrow{k \text{ grande}} \approx \frac{2}{k+1}$$

$$\rightarrow \left| \frac{a_{k+2}}{a_k} \frac{Z^{k+2}}{Z^k} \right| \approx \left| \frac{2}{k+1} \right| Z^2 = \frac{(2Z^2)^{k+1}}{\frac{(k+1)!}{k!}}$$

Corresponde a la convergencia de e^{2Z^2}

$\Phi(Z) = F(Z)e^{-Z^2/2} = e^{\frac{3}{2}Z^2}$ no está acotada, no es una función normalizable.

¿Qué hacer?

1.1 PROBLEMA DE LA CUANTIZACIÓN

Exigiremos que la serie se anule a partir de cierto índice n_0 (debido a que no está acotada): $a_k = 0$ para $k > n_0$, entonces

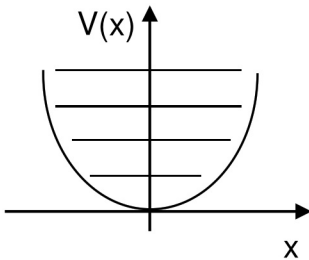
$$a_{n_0+2} = \frac{2n_0+1-\varepsilon}{(n_0+1)(n_0+2)} a_{n_0}$$
$$2n_0+1-\varepsilon=0 \Rightarrow \varepsilon=2n_0+1 \quad (1.1.1)$$

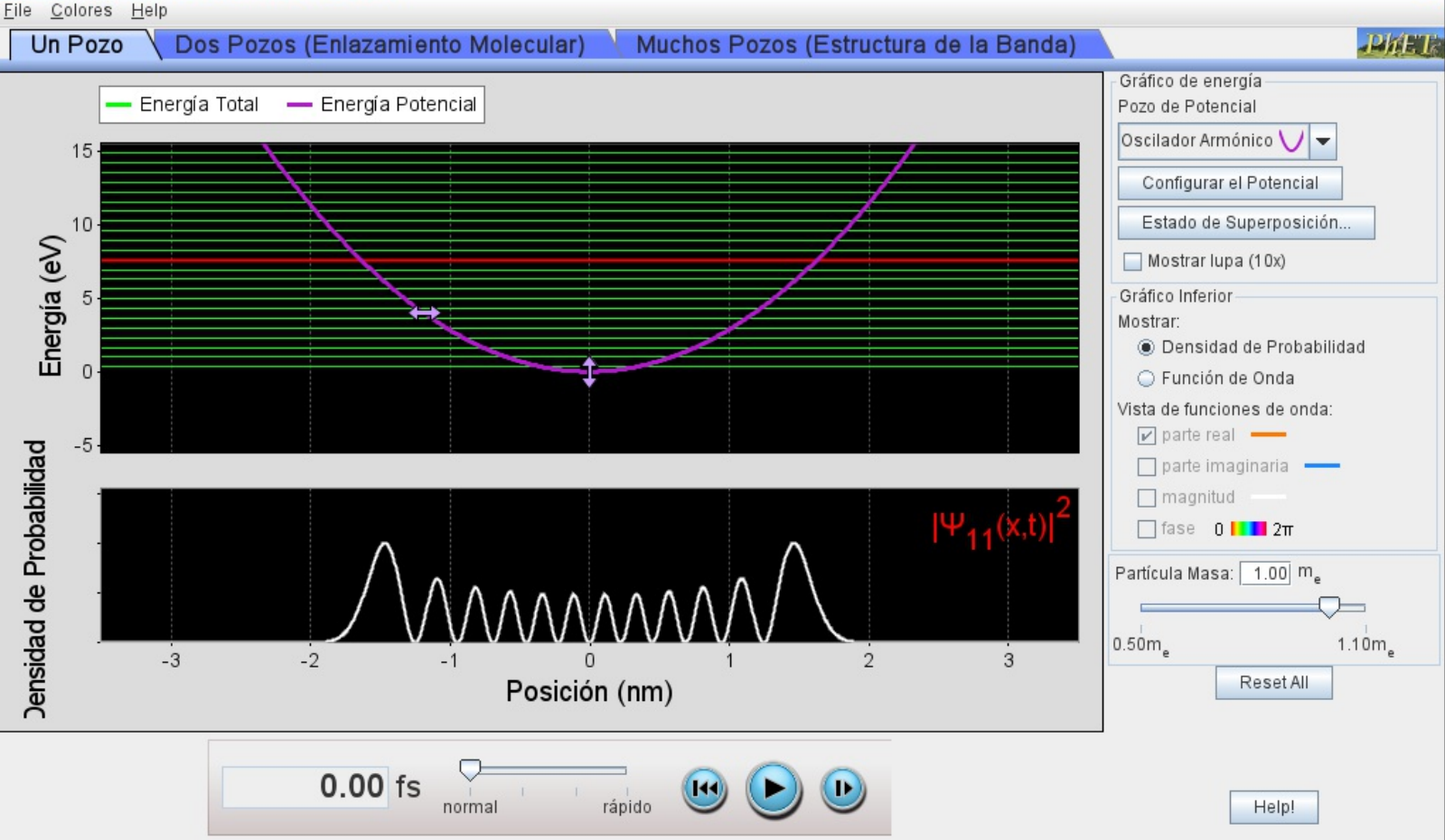
Reemplazando (1.1) en (1.1.1), obtenemos

$$\rightarrow \boxed{E = \left(n_0 + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega}$$

$$(\Delta E = \hbar \omega)$$

Hemos obtenido las energías de los estados ligados en un oscilador armónico.





1.2 ESTADOS LIGADOS

En esta sección obtendremos los estados ligados del oscilador armónico.

$$a_{k+2} = \frac{-2(n-k)}{(k+1)(k+2)} a_k \quad (1.2.1)$$

$$k=0 \quad a_2 = -\frac{2n}{1.2} a_0, \quad k=1 \quad a_3 = -\frac{2(n-1)}{2.3} a_1$$

$$k=2 \quad a_4 = -\frac{2(n-2)}{3.4} a_2, \quad k=3 \quad a_5 = -\frac{2(n-3)}{4.5} a_3$$

$$k=4 \quad a_6 = \frac{(-2)(n-4)}{5.6} a_4, \quad k=5 \quad a_7 = -\frac{2(n-5)}{6.7} a_5$$

$$\rightarrow a_6 = \frac{(-2)^3 (n)(n-2)(n-4)}{1.2.3.4.5.6} a_0 \text{ (serie par)}$$

y para la serie impar se obtiene

$$a_7 = \frac{(-2)^3 (n-1)(n-3)(n-5)}{1.2.3.4.5.6.7} a_1$$

Para la serie par, hagamos la sustitución: $n = 2N$

$$a_6 = \frac{(-4)^3 N(N-1)(N-2)}{1.2.3.4.5.6} a_0$$



$$\boxed{a_{2k} = \frac{(-4)^k N!}{(2k)!(N-k)!} a_0} \quad 0 \leq k \leq N \quad (1.2.2)$$

Para la serie impar: $n = 2N + 1$

$$\boxed{a_{2k+1} = \frac{(-4)^2 N!}{(2k+1).(N-k)!} a_1} \quad ; \quad 0 \leq k \leq N \quad (1.2.3)$$

$$F \begin{cases} F_{2N} = \sum_{k=0}^N a_{2k} Z^{2k} \\ F_{2N+1} = \sum_{k=0}^N a_{2k+1} Z^{2k+1} \end{cases}$$

Polinomios de Hermite:

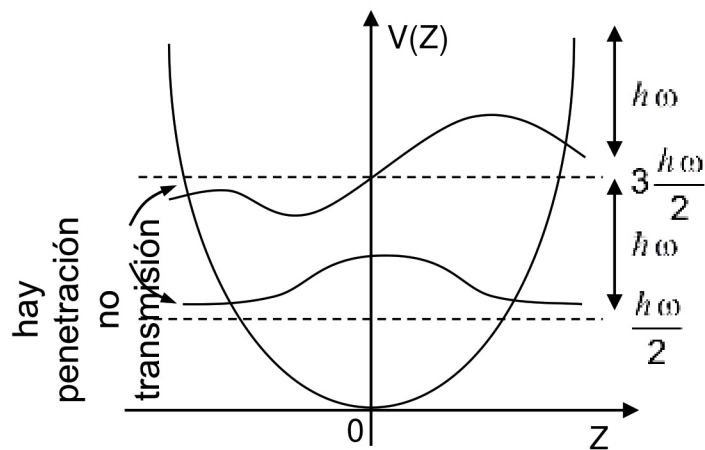
$$F_0 = a_0$$

$$F_1 = a_1 Z$$

$$F_2 = a_0 + a_2 Z^2 = a_0 (1 - 2Z^2)$$

$$F_3 = a_1 Z + a_3 Z^3 = a_1 \left(Z - \frac{2}{3} Z^3 \right)$$

Sol. General: $F_i e^{-Z^2/2}$ $i = 0, 1, 2, \dots$



Problema de la cuantización:

Las soluciones de la ecuación estacionaria de Schrödinger.

$$\Phi_n(Z) = F_n(Z) e^{-Z^2/2} \quad (1.2.4)$$

$\swarrow \quad \searrow$
 par impar

$$R(Z) = \lambda R(x)$$

$$P(Z) = \frac{1}{\lambda} P(x)$$

$$H(x) = \frac{P^2(x)}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} R^2(x)$$

$$H(Z) = \frac{\lambda^2}{2m} P^2(Z) + \frac{1}{\lambda^2} \frac{m\omega^2}{2} R^2(Z)$$

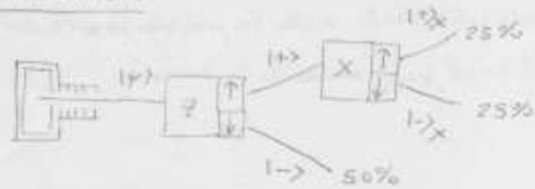
$$[P(x), R(x)] = \frac{\hbar}{i} \quad [P(Z), R(Z)] = \frac{\hbar}{i}$$

EXPERIMENTS STEIN-GERLACH

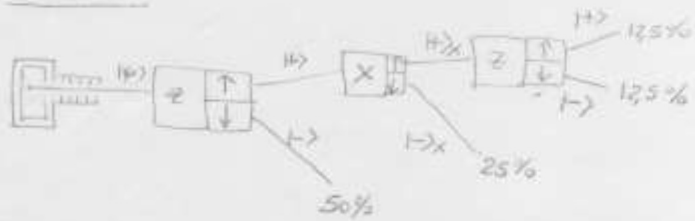
EXPERIMENT 1



EXPERIMENT 2



EXPERIMENT 3



EXPERIMENT 4

